CAPITOLO 2

Linguaggi Formali: Linguaggi Context Free

1. *Classificare Linguaggi context free*

Una grammatica è un insieme di regole che permettono di generare un linguaggio. Un ruolo fondamentale tra le grammatiche è costituito dalle grammatiche libere dal contesto mediante le quali vengono caratterizzati i linguaggi context free, parte essenziale della definizione dei linguaggi di programmazione.

Linguaggio libero dal contesto (CF):

Un linguaggio $L \subseteq T^*$ è context-free (libero dal contesto) se esiste una grammatica context free $G = \langle V, T, P, S \rangle$ tale che $L = L(G) = \{ x \in T^* \mid S \Rightarrow_* x \}$.

Per dimostrare che linguaggio è CF dobbiamo quindi fornire una grammatica e dimostrare per induzione sulla lunghezza delle stringhe che ogni stringa in L è generato a partire da S, e per induzione sulla lunghezza della derivazione che ogni stringa generata da S sta in L.

1.1. Esercizi Svolti.

Esercizio 1.1 (Grammatica e dimostrazione). *Si dimostri che il linguaggio di tutte le stringhe palindrome sull'alfabeto* $\{0,1\}$ *(ad esempio abbiamo che* $00100, 010010$ *sono palindromi mentre* $0101, 01001$ *non lo sono) è context free.*

Soluzione. Per prima cosa scriviamo formalmente il linguaggio

$$L = \{ x \in \{0,1\}^* \mid \exists y y' \in \{0,1\}^*, a \in \{0,1\}.\ x = yy' \text{ o } x = yay',\ y' = \textit{reverse}(y) \}$$

Quindi tutti i simboli in posizione simmetrica rispetto al centro della stringa devono essere uguali. Consideriamo la seguente grammatica:

$$S \to \varepsilon \mid 0 \mid 1 \mid 0S0 \mid 1S1$$

Dimostriamo che tale grammatica genera effettivamente tutte e solo le stringhe palindromi. In particolare dobbiamo dimostrare

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x \in L$ per induzione su n.

Osservazione

Per le grammatiche non possiamo dimostrare tutto con un'unica induzione in quanto le due tesi sono per induzione su oggetti diversi, uno sulla lunghezza di x e l'altra sulla lunghezza della derivazione.

TESI[1]: x palindrome allora $S \Rightarrow_* x$

Base:

Osservazione

Qui dobbiamo sempre prendere le più corte stringhe che stanno in L e che non sono ottenute induttivamente nella definiizone del linguaggio. In questo caso abbiamo la stringhe ε, 0 e 1.

Sia $x \in \{\varepsilon, 0, 1\}$, allora $x \in L$, e nella grammatica abbiamo le derivazioni $S \to \varepsilon$, $A \to 0$ e $S \to 1$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: x palindrome allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n + 1$. Se $x \in L$ (e $|x| > 0$ in quanto il caso $|x| = 0$ è stato trattato nella base) allora x è palindrome e in particolare $\exists y y' \in \{0,1\}^*, a \in \{0,1\}. x = y a a y'$ o $x = y a y'$, $y' = \textit{reverse}(y)$ A questo punto, essendo x palindrome per ipotesi, allora anche $x' = y\, y'$ lo deve essere per costruzione e $|x'| < |x| = n + 1$, quindi su x' possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP, ovvero possiamo dire che esiste la derivazione $S \Rightarrow_* x' = y\, y'$. Ora per come è fatta la grammatica, l'ultima produzione della derivazione deve essere una produzione di $S \to \varepsilon$ (nota che x' non ha un simbolo centrale per costruzione), ovvero

$$S \Rightarrow_* y\, y' \equiv S \Rightarrow_* y\, S\, y' \to y\, \varepsilon\, y' = y\, y'$$

quindi possiamo costruire le seguenti derivazioni: se $x = y a y'$

$$S \Rightarrow_* y\, S\, y' \to y\, a\, y' \ (a \in \{0,1\})$$

mentre, se $x = y a a y'$

$$S \Rightarrow_* y\, S\, y' \to y\, a\, S\, a\, y' \to y\, a\, \varepsilon\, a\, y' = y\, a\, a\, y'$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora x è palindrome, per induzione su n.

Base:

Osservazione

Qui dobbiamo sepre prendere la lunghezza della più corta derivazione possibile nella grammatica, che sarà almeno 1.

Sia $n = 1$, allora $S \to \varepsilon$, $S \to 0$ e $S \to 1$ sono le uniche derivazioni di lunghezza 1, e tutte queste stringhe sono palindromi, ovvero $\varepsilon, 0, 1 \in L$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora x palindrome.

Scomponiamo la derivazione partendo dalle prime produzioni applicate. Poiché la derivazione è lunga almeno due (il caso di derivazioni di lunghezza è la base), allora sicuramente la prima produzione è la produzione $S \to a\,S\,a$, con $a \in \{0, 1\}$.
Dimostriamo che l'ipotesi induttiva vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$ (per qualche $x \in \{0, 1\}^*$). Per come è fatta la grammatica abbiamo che $\exists x' \in \{0, 1\}^*, a \in \{0, 1\}$ tali che,

$$\text{COND}: S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to a\,S\,a \Rightarrow_n a\,x'\,a = x}^{n+1}$$

dove evidentemente $S \Rightarrow_n x'$, ma allora per ipotesi induttiva $x' \in L$, quindi $\exists y \in \{0, 1\}^*.\ x' = yz$ e $z = \textit{reverse}(y)$. Ma allora anche $za = \textit{reverse}(ay)$ e $x = ayza$ che quindi è palindrome, ovvero $x \in L$.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(Passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione partendo dalle ultime produzioni applicate
Dimostriamo che l'ipotesi induttiva vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$ (per qualche $x \in \{0, 1\}^*$). Per come è fatta la grammatica abbiamo che $\exists y, z \in \{0, 1\}^*, a \in \{0, 1\}$ tali che,

$$\text{COND}[1]: S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,\varepsilon\,z = y\,z}^{n+1}$$

oppure

$$\text{COND}[2]: S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,a\,z}^{n+1}$$

In ogni caso, abbiamo che esiste la derivazione $S \Rightarrow_n y\,S\,z$, ora per applicare l'ipotesi induttiva Hp dobbiamo riuscire a costruire da questa una derivazione, con produzione di soli simboli terminali, lunga massimo n. per questo notiamo che l'ultima S può solo essere generata da $S \to bSb$ per $b \in \{0,1\}$, ovvero

$$S \Rightarrow_n y\,S\,y' \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,b}_{y}\ S\ \underbrace{b\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Quindi possiamo ora costruire la seguente derivazione lunga n

$$S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,\varepsilon\,\overline{z} = \overline{y}\,\overline{z}$$

questo significa che possiamo applicare l'ipotesi induttiva Hp, ottenendo $\overline{y}\,\overline{z} \in L$ ovvero palindrome. Ma $x = yz$ (Cond[1]) oppure $x = yaz$ (Cond[2]) con $y = \overline{y}\,b$ e $z = b\,\overline{z}$, quindi $x = \overline{y}\,bb\,\overline{z}$ oppure $\overline{y}\,bab\,\overline{z}$, in entrambi i casi l'ipotesi che $\mathit{reverse}(\overline{z}) = \overline{y}$ (essendo $\overline{y}\,\overline{z}$ palindrome) implica che $\mathit{reverse}(b\,\overline{z}) = \overline{y}\,b$, e quindi che x è in entrambi i casi palindrome.

□

Esercizio 1.2. *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \{\ 0^{2n}10^n \mid n \in \mathbb{N}\ \}$$

Soluzione. Intuitivamente, la grammatica deve aggiungere due 0 a sinistra ogni volta che ne aggiunge uno a destra, e alla fine chiude con un 1. Definiamo quindi la seguente grammatica

$$S \to 00S0 \mid 1$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

Tesi[1]: $x = 0^{2i}1\,0^i$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
Tesi[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i \geq 0.\, x = 0^{2i}1\,0^i$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

Tesi[1]: $x = 0^{2i}1\,0^i$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 1. Sia $x \in L$ con $|x| = 1$, allora $x = 1$. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to 1$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = 0^{2i}1\,0^i$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n+1$. Quindi $x = 0^{2i}10^i$ e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x. Consideriamo quindi $x' = 0^{2(i-1)}\,1\,0^{i-1}$, questa stringa sta in L per definizione di L ed è tale che $|x'| < |x| = n+1$. Quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva ottenendo che esiste la derivazione $S \Rightarrow_* x'$. Questa derivazione, per la definizione della grammatica non può che terminare con la produzione $S \to 1$, ovvero

$$S \Rightarrow_* 0^{2(i-1)}\,1\,0^{i-1} \equiv$$
$$S \Rightarrow_* 0^{2(i-1)}\,S\,0^{i-1} \to 0^{2(i-1)}\,1\,0^{i-1} = x'$$

ma allora possiamo costruire la derivazione

$$S \Rightarrow_* 0^{2(i-1)}\,S\,0^{i-1} \to 0^{2(i-1)}\,0\,0\,S\,0\,0^{i-1} \to 0^{2i}\,1\,0^i = x$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x = 0^{2i}1\,0^i \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to 1$, e $1 \in L$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $x = 0^{2i}1\,0^i \in L$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione (lunga almeno due, visto che la lunghezza uno è la base) deve iniziare con la produzione $S \to 0\,0\,S\,0$, quindi $\exists x' \in \{0,1\}^*$ tale che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to 0\,0\,S\,0 \Rightarrow_n 0\,0\,x'\,0 = x}^{n+1}$$

Dove evidentemente abbiamo la derivazione $S \Rightarrow_n x'$, ma allora per ipotesi induttiva $x' \in L$, ovvero $\exists i.\, x' = 0^{2i}10^i$, ma allora $x = 00x'0 = 0^{2i+2}10^{i+1} \in L$ per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(Passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione

$S \to 1$, quindi

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,1\,z}^{n+1} = x$$

Ora, abbiamo un unico modo di generare S nella grammatica, quindi

$$S \Rightarrow_n y\,S\,z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,0\,0}_{y}\,S\,\underbrace{0\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Allora possiamo costruire la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,1\,\overline{z}}^{n}$$

Quindi per ipotesi induttiva, essendo questa derivazione lunga n, abbiamo che $\overline{y}\,1\,\overline{z} \in L$ e per costruzione la S tiene separati il primo gruppo di lungehzza pari di 0 dal secondo gruppo di 0, lungo la metà, ovvero $\exists h \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{y} = 0^{2h}$ e $\overline{z} = 0^h$. Ma allora $x = y\,1\,z = \overline{y}\,0\,0\,1\,0\,\overline{z} = 0^{2h}0010^h = 0^{2(h+1)}10^{h+1} \in L$.

□

ESERCIZIO 1.3 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare formalmente che il seguente linguaggio è context free.*

$$L = \{\, 0^n 1^m 0^{n+m} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$$

SOLUZIONE. Intuitivamente, per contare l'ultimo gruppo di 0 dobbiamo ricordarci sia il numero del precedente gruppo di 0 che quello del gruppo di 1. Costruiamo quindi la grammatica G che genera L:

$$S \to \varepsilon \mid 0\,S\,0 \mid A \qquad A \to 1\,A\,0 \mid 1\,0$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x = 0^i1^j0^{i+j}$ $(i, j \geq 0)$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i, j \geq 0.\, x = 0^i1^j0^{i+j}$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $x = 0^i1^j0^{i+j}$ $(i, j \geq 0)$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: Sia $|x| = 0$, allora $x = \varepsilon \in L$, e nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to \varepsilon$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = 0^i 1^j 0^{i+j}$ $(i, j \geq 0)$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n+1$. Se $x \in L$ (e $|x| > 0$ essendo $|x| = 0$ nella base) allora $x = 0^i 1^j 0^{i+j}$ per qualche $i, j \geq 0$. Prendiamo una qualunque stringa più corta in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x.

Osservazione

Non serve guardare tutte le stringhe ottenute togliendo almeno un simbolo, perché dobbiamo solo dimostrare che esiste una derivazione per x, quindi ci basta una sola stringa più corta a cui applicare l'ipotesi induttiva.

Se $j > 1$, prendiamo $x' = 0^i 1^{j-1} 0^{i+j-1}$; Se $j = 1$, allora $x = 0^i\ 1\ 0\ 0^i$ e prendiamo $x' = 0^i\ 0^i$; infine se $j = 0$, allora $x = 0^{2i}$ e prendiamo $x' = 0^{2(i-1)}$. In tutti i casi abbiamo $|x'| < |x| = n + 1$, quindi a x' possiamo applicare l'ipotesi induttiva HP e ottenere che esiste $S \Rightarrow x'$. Vediamo i casi uno alla volta.

Osservazione

Nota che il caso $i = j = 0$ lo abbiamo nella base e quindi lo possiamo ignorare nel passo induttivo

Sia $x' = 0^i 1^{j-1} 0^{i+j-1}$ con $j > 1$, allora per come è fatta la grammatica abbiamo che

$$S \Rightarrow_* 0^i\ 1^{j-1}\ 0^{i+j-1} \equiv$$
$$S \Rightarrow_* 0^i\ 1^{j-2}\ A\ 0^{i+j-2} \to 0^i\ 1^{j-2}\ 1\ 0\ 0^{i+j-2} = 0^i\ 1^{j-1}\ 0^{i+j-1} = x'$$

Ma allora possiamo costruire la derivazione

$$S \Rightarrow_* 0^i\ 1^{j-2}\ A\ 0^{i+j-2} \to 0^i\ 1^{j-2}\ 1\ A\ 0\ 0^{i+j-2}$$
$$\to 0^i\ 1^{j-1}\ 1\ 0\ 0^{i+j-1} = 0^i 1^j 0^{i+j} = x$$

Siano $x = 0^i\ 1\ 0\ 0^i$ e $x' = 0^i\ 0^i$. Allora per come è fatta la grammatica abbiamo che

$$S \Rightarrow_* 0^i\ 0^i \equiv$$
$$S \Rightarrow_* 0^i\ S\ 0^i \to 0^i\ \varepsilon\ 0^i = x'$$

Ma allora possiamo costruire la derivazione

$$S \Rightarrow_* 0^i\ S\ 0^i \to 0^i\ A\ 0^i \to 0^i\ 1\ 0\ 0^i = x$$

Se infine $j = 0$, allora $x = 0^{2i}$ e prendiamo $x' = 0^{2(i-1)}$. Allora per come è fatta la grammatica, abbiamo

$$S \Rightarrow_* 0^{i-1}\ 0^{i-1} \equiv$$
$$S \Rightarrow_* 0^{i-1}\ S\ 0^{i-1} \to 0^{i-1}\ \varepsilon\ 0^{i-1} = 0^{i-1}\ 0^{i-1} = x'$$

Ma allora possiamo costruire la derivazione

$$S \Rightarrow_* 0^{i-1} S 0^{i-1} \to 0^{i-1} 0 S 0 0^{i-1} \to 0^i \varepsilon 0^i = 0^i 0^i = x$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x = 0^i 1^j 0^{i+j} \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$, allora $S \to \varepsilon$ è l'unica derivazione di lunghezza 1, e $\varepsilon \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $x = 0^i 1^j 0^{i+j} \in L$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Per come è fatta la grammatica abbiamo che l'ultima produzione è $S \to \varepsilon$ oppure $A \to 10$, ovvero

$$\text{COND}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y S z \to y \varepsilon z = y z = x}^{n+1}$$

in questo caso, per come è fatta la grammatica non aggiungiamo mai 1, quindi $x = yz = 0^k$, oppure

$$\text{COND}[2] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y A z \to y 1 0 z = x}^{n+1}$$

in questo caso, per come è fatta la grammatica $y = 0^h 1^k$ e $z = 0^l$, per qualche $h, k, l \in \mathbb{N}$.
Consideriamo COND[1], in tal caso esiste la derivazione $S \Rightarrow_n y S z$, e nella grammatica abbiamo un solo modo per generare S

$$S \Rightarrow_n y S z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \underbrace{\overline{y} 0}_{y} S \underbrace{0 \overline{z}}_{z}}^{n}$$

Esiste quindi la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z}$, e quindi possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \overline{y} \varepsilon \overline{z} = \overline{y} \overline{z}}^{n}$$

quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva e concludere che $\overline{y}\,\overline{z} \in L$. Ma ricordiamo che siamo nel caso in cui $x = yz = \overline{y}\,00\,\overline{z} = 0^k$, quindi anche $\overline{y}\,\overline{z}$ è fatta di soli 0, separati a metà da S per costruzione nella grammatica, ed essendo in L questo significa che $\exists m.\, \overline{y} = \overline{z} = 0^m$ quindi $x = y\,z = \overline{y}\,00\,\overline{z} = 0^{2(m+1)} \in L$.
Consideriamo ora COND[2], con derivazione al passo n è $S \Rightarrow_n y A z$. In questo caso abbiamo due possibilità per generare A

$$\text{COND}[2.1] : S \Rightarrow_n y A z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y S z \to y A z}^{n}$$

oppure

$$\textsc{Cond}[2.2] : S \Rightarrow_n y\,A\,z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,A\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,1}_{y}\ A\ \underbrace{0\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Se consideriamo $\textsc{Cond}[2.1]$, allora possiamo prendere la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,S\,z \to y\,\varepsilon\,z = y\,z}^{n}$$

che per ipotesi induttiva implica $y\,z \in L$, ma allora per costruzione nuovamente S separa a metà la stringa e non vengono aggiunti 1 in quanto non generiamo mai A. Quindi esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $y = z = 0^m$, quindi $x = y10z = 0^m10^{m+1} \in L$ per definizione di L.
Invece, nel caso $\textsc{Cond}[2.2]$ esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}A\overline{z}$, e possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,A\,\overline{z} \to \overline{y}\,1\,0\,\overline{z} = y\,z}^{n}$$

quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva e concludere che $y\,z \in L$, ovvero per costruzione abbiamo che S e anche A tengono separati il primo gruppo di 0, seguito dagli 1, dal successivo gruppo di 0. Quindi esistono $i, j \in \mathbb{N}$ tali che $y = 0^i1^j$ e $z = 0^{i+j}$. Ma allora $x = y\,10\,z = 0^i1^j100^{i+j} = 0^i1^{j+1}0^{i+j+1} \in L$ per definizione di L.

Osservazione

Qui la scomposizione a partire dalle prime produzioni non funziona bene, in quanto, per come è fatta la grammatica, la prima produzione può essere $S \to A$ oppure $S \to 0\,S\,0$, ma nel primo caso avremmo

$$\textsc{Cond}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to A \Rightarrow_n x}^{n+1}$$

quindi la derivazione più corta parte da A e su A non abbiamo ipotesi su cosa può generare, in quanto l'ipotesi induttiva è sulle derivazioni da S.

□

Esercizio 1.4 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \left\{ 0^m1^n1^n0^m \;\middle|\; m, n \in \mathbb{N},\ m + n > 0 \right\}$$

Soluzione. Per questo linguaggio intuitivamente, ogniqualvolta aggiungiamo uno 0 dobbiamo aggiungerne un altro permettendo di espandere solo tra i due 0. Una volta finito di aggiungere 0 deve poter aggiungere solo 1 e sempre a coppie. Almeno due 0 o due 1 ci devono essere essendo $m+n > 0$. Forniamo la grammatica

$$S \to 00 \mid 0S0 \mid A \qquad A \to 1A1 \mid 11$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x = 0^i1^{2j}0^i$ $(i+j>0)$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i,j \geq 0. i+j>0$, $x = 0^i1^{2j}0^i$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $x = 0^i1^{2j}0^i$ $(i+j>0)$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 2. Sia $x \in L$ con $|x| = 2$, allora $x = 00$ o $x = 11$. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to 00$ e $S \to A \to 11$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = 0^i1^{2j}0^i$ $(i+j>0)$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n+1$. Se $x \in L$ (e $|x| > 0$ in quanto il caso $|x| = 0$ implica $x \notin L$) allora $x = 0^i1^{2j}0^i$ con $i+j>0$. Prendiamo una qualunque stringa più corta in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x. Se $j > 1$ prendiamo $x' = 0^i\,1^{2(j-1)}0^i \in L$, altrimenti $x = 0^{2i}$ e prendiamo $x' = 0^{2(i-1)}$ o $x = 0^i110^i$ e prendiamo $x' = 0^{2i}$ (per ipotesi se $j = 0$, dobbiamo avere $i > 0$). In entrambi i casi $|x'| < |x| = n+1$ quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva.
Sia $x' = 0^i\,1^{2j-2}0^i$ (con $j > 1$), allora $j-1 > 0$ e esiste la derivazione $S \Rightarrow_* 0^i\,1^{2(j-1)}0^i$ che deve terminare con la derivazione $A \to 11$

$$S \Rightarrow_* 0^i\,1^{2(j-1)}0^i = 0^i\,1^{j-1}\,1^{j-1}\,0^i \equiv$$
$$S \Rightarrow_* 0^i\,1^{j-2}\,A\,1^{j-2}\,0^i \to 0^i\,1^{j-2}\,1\,1\,1^{j-2}\,0^i = 0^i\,1^{j-1}\,1^{j-1}\,0^i = x'$$

Ma allora posso costruire la derivazione

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^i\,1^{j-2}\,A\,1^{j-2}\,0^i \to 0^i\,1^{j-2}\,1\,A\,1\,1^{j-2}\,0^i \\ &\to 0^i\,1^{j-1}\,1\,1\,1^{j-1}\,0^i = 0^i\,1^j\,1^j\,0^i = 0^i1^{2j}0^i = x \end{aligned}$$

Sia $x = 0^i110^i$ e quindi $x' = 0^i0^i$. Per ipotesi induttiva abbiamo la derivazione $S \Rightarrow_* 0^i0^i$ che per la definizione della grammatica deve terminare con la derivazione $S \to 00$

$$S \Rightarrow_* 0^i0^i \equiv S \Rightarrow_* 0^{i-1}\,S\,0^{i-1} \to 0^{i-1}\,0\,0\,0^{i-1} = x'$$

Allora possiamo costruire la derivazione

$$S \Rightarrow_* 0^{i-1} S 0^{i-1} \to 0^{i-1} 0 S 0 0^{i-1} \to 0^{i} A 0^{i} \to 0^{i} 1 1 0^{i} = x$$

Se infine $x = 0^{2i}$ allora $x' = 0^{2(i-1)}$ ed esiste la derivazione $S \Rightarrow_* 0^{2(i-1)}$ per ipotesi induttiva. Questa derivazione deve, per definizione della grammatica, terminare con la derivazione $S \to 00$

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{2(i-1)} = 0^{i-1}0^{i-1} \equiv \\ S &\Rightarrow_* 0^{i-2} S 0^{i-2} \to 0^{i-2} 0 0 0^{i-2} = x' \end{aligned}$$

Allora possiamo costruire

$$S \Rightarrow_* 0^{i-2} S 0^{i-2} \to 0^{i-2} 0 S 0 0^{i-2} \to 0^{i-1} 0 0 0^{i-1} = x$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x = 0^i 1^{2j} 0^i \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$, allora $S \to 00$ è l'unica derivazione di lunghezza 1, e $0\,0 \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $x = 0^i 1^{2j} 0^i \in L$ $(i + j > 0)$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con $S \to 00$ (in tal caso non vengono inseriti 1 perchè non generiamo A), oppure con $A \to 11$. Ovvero

$$\text{COND}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y S z \to y 0 0 z = x}^{n+1}$$

in questo caso, per come è fatta la grammatica non aggiungiamo mai 1, quindi $x = y\,00\,z = 0^k$, oppure

$$\text{COND}[2] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y A z \to y 1 1 z = x}^{n+1}$$

Consideriamo COND[1], in questo caso S può essere generato solo con $S \to 0\,S\,0$

$$S \Rightarrow_n y S z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \underbrace{\overline{y} 0}_{y} S \underbrace{0 \overline{z}}_{z}}^{n}$$

Ma allora possiamo costruire la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \overline{y} 0 0 \overline{z} = y z}^{n}$$

che per ipotesi induttiva implica che $y\,z \in L$. Visto che siamo nella COND[1] e che S tiene separati il primo gruppo di 0 (non ci sono 1) dal secondo, questo significa che esiste $h \in \mathbb{N}$ tale che $y = z = 0^h$, ma allora $x = y\,00\,z = 0^{h+1}0^{h+1} \in L$, per definizione di L.
Consideriamo ora COND[2]. In questo caso A può essere generato con

$S \to A$ (che implica che fino a questa produzione non sono stati inseriti 1) o con $A \to 1\,A\,1$:

$$\textsc{Cond}[2.1] : S \Rightarrow_n y\,A\,z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,S\,z \to y\,A\,z}^{n}$$

con $z, y \in \{0\}^*$, oppure

$$\textsc{Cond}[2.2] : S \Rightarrow_n y\,A\,z \equiv \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,A\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,1}_{y}\ A\ \underbrace{1\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Dalla $\textsc{Cond}[2.1]$ possiamo costruire la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,S\,z \to y\,0\,0\,z}^{n}$$

che, per ipotesi induttiva implica che $y\,00\,z \in L$, ovvero (ragionando in modo analogo a quanto fatto prima) per definizione di L esiste $h > 0$ tale che $y = z = 0^h$, ma allora $x = z\,11\,y = 0^h 11 0^h \in L$ per definizione di L.
Dalla $\textsc{Cond}[2.2]$ possiamo costruire la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,A\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,1}_{y}\ \underbrace{1\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

che per ipotesi induttiva implica che $y\,z \in L$. Per costruzione della grammatica abbiamo che A tiene separati i primi due gruppi dagli altri due (a metà) ovvero esistono $i, j \in \mathbb{N}$ tali che $y = 0^i 1^j$ e $z = 1^j 0^i$ tali che $i+j > 0$. Ma allora $x = y\,11\,z = 0^i 1^{j+1} 1^{j+1} 0^i \in L$ per definizione di L.

Osservazione

Qui la scomposizione a partire dalle prime produzioni non funziona bene, in quanto, per come è fatta la grammatica, la prima produzione può essere $S \to A$ oppure $S \to 0\,S\,0$, ma nel primo caso avremmo

$$\textsc{Cond}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to A \Rightarrow_n x}^{n+1}$$

quindi la derivazione più corta parte da A e su A non abbiamo ipotesi su cosa può generare, in quanto l'ipotesi induttiva è sulle derivazioni da S.

□

Esercizio 1.5 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \{\, 0^n 1^m \mid m, n \in \mathbb{N},\ n < m \,\}$$

Soluzione. Vediamo la grammatica che genera il linguaggio. Questa deve essere tale che ogniqualvolta aggiunge uno 0 allora deve aggiungere un 1 espandendo sempre tra 0 e 1, dopo deve aggiungere almeno un altro 1.

$$S \to 0\,S\,1 \mid S\,1 \mid 1$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x = 0^i 1^{i+j+1}$ $(i, j \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i, j \geq 0.\, x = 0^i 1^{i+j+1}$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $x = 0^i 1^{i+j+1}$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 1. Sia $x \in L$ con $|x| = 1$, allora $x = 1$. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to 1$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = 0^i 1^{i+j+1}$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n + 1$. Quindi $x = 0^i 1^{i+j+1}$ e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x. Se $j > 0$ allora prendiamo $x' = 0^i 1^{i+j} \in L$, se $j = 0$ allora $x = 0^i\,1^{i+1}$ quindi per restare nel linguaggio dobbiamo togliere sia uno 0 che un 1, ovvero possiamo prendere $x' = 0^{i-1}\,1^i \in L$. In entrambi i casi $|x'| < |x| = n+1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \Rightarrow_* x'$. In ogni caso, questa derivazione termina con la produzione $S \to 1$.
Prendiamo quindi $x' = 0^i 1^{i+j}$ con $j > 0$, allora

$$S \Rightarrow_* 0^i 1^{i+j} \equiv S \Rightarrow_* 0^i\,S\,1^{i+j-1} \to 0^i\,1\,1^{i+j-1} = 0^i 1^{i+j} = x'$$

e quindi possiamo costruire

$$S \Rightarrow_* 0^i\,S\,1^{i+j-1} \to 0^i\,S\,1\,1^{i+j-1} \to 0^i\,1\,1^{i+j} = 0^i\,1^{i+j+1} = x$$

Nel secondo caso, con $x' = 0^{i-1}\,1^i$ e $j = 0$, abbiamo

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{i-1}1^i \equiv \\ S &\Rightarrow_* 0^{i-1}\,S\,1^{i-1} \to \to 0^{i-1}\,1\,1^{i-1} = 0^{i-1}1^i = x' \end{aligned}$$

e quindi possiamo costruire

$$S \Rightarrow_* 0^{i-1}\,S\,1^{i-1} \to 0^{i-1}\,0\,S\,1\,1^{i-1} \to 0^i\,1\,1^i = 0^i\,1^{i+1} = x$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x = 0^i 1^{i+j+1} \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 2$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S :\to 1$, e $1 \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $x = 0^i 1^{i+j+1} \in L$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve iniziare con la produzione $S \to 0S1$ o con $S \to S1$, quindi

$$\text{COND}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to 0S1 \Rightarrow_n 0x'1 = x}^{n+1}$$

oppure

$$\text{COND}[2] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to S1 \Rightarrow_n x'1 = x}^{n+1}$$

In ogni caso abbiamo la derivazione $S \Rightarrow_n x'$, quindi per ipotesi induttiva abbiamo $x' \in L$, ovvero esistono $i, j \in \mathbb{N}$ tali che $x' = 0^i 1^{i+j+1}$. Ma allora nella COND[1] abbiamo che in $n+1$ passi deriviamo la stringa $0x'1 = 00^i 1^{i+j+1} 1 = 0^{i+1} 1^{(i+1)+j+1} \in L$ per definizione di L. Invece dalla COND[2] deriviamo la stringa $x'1 = 0^i 1^{i+j+1} 1 = 0^i 1^{i+(j+1)+1} \in L$ sempre per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] (passo induttivo)

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione $S \to 1$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n ySz \to y1z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa S può essere generata in due modi, con $S \to 0S1$ o con $S \to S1$:

$$\text{COND}[1] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}S\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}0}_{y} S \underbrace{1\overline{z}}_{z}}^{n}$$

oppure

$$\text{COND}[2] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} yS\overline{z} \to yS\underbrace{1\overline{z}}_{z}}^{n}$$

La Cond[1] ci dice che esiste $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\, S$ overlinez, allora costruiamo la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\, S\, \overline{z} \to \overline{y}\, 1\, \overline{z}}^{n}$$

che per ipotesi induttiva implica che $\overline{y}1\overline{z} \in L$ con S che tiene separati il gruppo di 0 dal gruppo di 1, quindi esiste $i, j \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{y} = 0^i$ e $1\overline{z} = 1^{i+j+1}$. Ma allora $x = y\, 1\, z = \overline{y}\, 011\, \overline{z} = 0^i 011^{i+j+1} = 0^{i+1}1^{i+1+(j+1)} \in L$ per definizione di L.
La Cond[2] ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} y\, S\, \overline{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\, S\, \overline{z} \to y\, \underbrace{1\, \overline{z}}_{z}}^{n}$$

quindi per ipotesi induttiva $yz \in L$ con S che tiene separati il gruppo di 0 dal gruppo di 1, quindi esiste $i, j \in \mathbb{N}$ tale che $y = 0^i$ e $z = 1^{i+j+1}$. Ma allora $x = y\, 1\, z = 0^i 11^{i+j+1} = 0^i 1^{i+(j+1)+1} \in L$ per definizione di L.

□

Esercizio 1.6 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \left\{ a^n b^m c^h \;\middle|\; n - m \leq h \right\}$$

Soluzione. Vediamo la grammatica che genera il linguaggio. Questa deve essere tale il numero di a sia minore o uguale della somma del numero di b e di c, quindi ogni volta che aggiungo una a devo aggiungere una b o una c.

$$S \to a\, S\, c \mid C \qquad C \to A \mid C\, c$$
$$A \to a\, A\, b \mid B \qquad B \to \varepsilon \mid B\, b$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

Tesi[1]: $x = a^i b^j c^h$ $(i \leq j + h)$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
Tesi[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i, j, h.\, i \leq j + h.\, x = a^i b^j c^h$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

Tesi[1]: $x = a^i b^j c^h$ $(i \leq j + h)$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 0, ovvero ε. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to C \to A \to B \to \varepsilon$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = a^i b^j c^h$ $(i \leq j + h)$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n + 1$. Quindi $x = a^i b^j c^h$ e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x.
Se $i < j + h$ allora possiamo prendere $x' = a^i b^{j-1} c^h \in L$ (se $j > 0$), possiamo prendere $x' = a^1 c^{h-1}$ se $j = 0$, in quanto $i \leq j + h - 1$. Se $i = j + h$ allora $i = j + k > 0$ (il caso $i = j = h = 0$ lo abbiamo considerato nella base), quindi prendiamo $x' = a^{i-1} b^{j-1} c^h$. In tutti i casi $|x'| < |x| = n + 1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \Rightarrow_* x'$. Tutte le possibili derivazioni terminano con la produzione $B \to \varepsilon$.
Prendiamo $x' = a^i b^{j-1} c^h \in L$ (con $j > 0$)

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^i b^{j-1} c^h \equiv \\ S &\Rightarrow_* a^i B\, b^{j-1} c^h \to a^i\, \varepsilon\, b^{j-1} c^h = a^i b^{j-1} c^h = x' \end{aligned}$$

allora possiamo costruire

$$S \Rightarrow_* a^i B\, b^{j-1} c^h \to a^i\, B\, b\, b^{j-1} c^h \to a^i\, \varepsilon\, b^j c^h = a^i b^j c^h = x$$

Se $j = 0$ allora $x = a^i c^h$ e prendiamo $x' = a^i c^{h-1}$ allora

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^i c^{h-1} \equiv \\ S &\Rightarrow_* a^i B\, c^{h-1} \to a^i\, \varepsilon\, c^{h-1} = a^i c^{h-1} = x' \end{aligned}$$

ma non essendoci b per ipotesi, questo significa che

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^i C\, c^{h-1} \to a^i A\, c^{h-1} \to a^i B\, c^{h-1} \to a^i\, \varepsilon\, c^{h-1} \\ &= a^i c^{h-1} = x' \end{aligned}$$

allora possiamo costruire

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^i C\, c^{h-1} \to a^i C\, c\, c^{h-1} \to a^i A\, c^h \to a^i B\, c^h \\ &\to a^i\, \varepsilon\, c^h = a^i c^h = x \end{aligned}$$

Infine, se $x' = a^{i-1} b^{j-1} c^h$

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^{i-1}\, b^{j-1}\, c^h \equiv \\ S &\Rightarrow_* a^{i-1}\, B\, b^{j-1}\, c^h \to a^{i-1}\, \varepsilon\, b^{j-1}\, c^h = a^{i-1}\, b^{j-1}\, c^h = x' \end{aligned}$$

e quindi possiamo andare ancora un po' indietro nella derivazione

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^{i-1}\, A\, b^{i-1}\, c^h \Rightarrow_{j-i} a^{i-1}\, B\, b^{j-1}\, c^h \to a^{i-1}\, \varepsilon\, b^{j-1}\, c^h \\ &= a^{i-1}\, b^{j-1}\, c^h = x' \end{aligned}$$

Ma allora possiamo costruire

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* a^{i-1}\, A\, b^{i-1}\, c^h \Rightarrow a^{i-1}\, a\, A\, b\, b^{i-1}\, c^h \Rightarrow a^i\, B\, b^i\, c^h \\ &\Rightarrow_{j-i} a^i\, B\, b^j\, c^h \to a^i\, \varepsilon\, b^j\, c^h = a^i\, b^j\, c^h = x \end{aligned}$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i,j,h.\, i \leq j+h.\, x = a^i b^j c^h$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 4$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to C \to A \to B \to \varepsilon$, e $\varepsilon \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $\exists i,j,h.\, i \leq j+h.\, x = a^i b^j c^h$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione $B \to \varepsilon$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,B\,z \to y\,\varepsilon\,z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa B può essere generata in due modi, con $A \to B$ o con $B \to B\,b$:

$$\text{COND}[1] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,A\,z \to y\,B\,z}^{n}$$

oppure

$$\text{COND}[2] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,B\,\bar{z} \to y\,B\,\underbrace{b\,\bar{z}}_{z}}^{n}$$

Nella COND[1] A può essere prodotto in due modi: COND[1.1] $A \to aAb$, oppure COND[1.2] $C \to A$.
Consideriamo COND[1.1], in tal caso la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} y\,A\,z$, è fatta nel seguente modo

$$\text{COND}[1.1] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-2} \bar{y}\,A\,\bar{z} \to \underbrace{\bar{y}\,a}_{y}\,A\,\underbrace{b\,\bar{z}}_{z}}^{n-1}$$

e quindi possiamo costruire la derivazione

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-2} \bar{y}\,A\,\bar{z} \to \bar{y}\,B\,\bar{z} \to \bar{y}\,\varepsilon\,\bar{z}}^{n}$$

che per ipotesi induttiva implica che $\bar{y}\,\bar{z} \in L$. Per costruzione quindi abbiamo che i non terminarli generati fino a B tengono separate le a (a sinistra) dalle b e c a destra, ovvero esistono $i,j,h \in \mathbb{N}$ tali che $\bar{y} = a^i$ e $\bar{z} = b^j c^h$ con $i \leq j+h$. Ma allora $x = y\,z = \bar{y}\,a\,b\,\bar{z} \in L$ perchè $x = a^{i+1} b^{j+1} c^h$ con $i+1 \leq j+1+h$ in quanto dall'ipotesi induttiva abbiamo che $i \leq j+h$.
Consideriamo ora COND[1.2], in tal caso la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} y\,A\,z$,

è fatta nel seguente modo

$$\textsc{Cond}[1.2] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-2} y\,C\,z \to y\,A\,z}^{n-1}$$

A questo punto abbiamo nuovamente due modi di generare C, ovvero $\textsc{Cond}[1.2.1]$ $C \to Cc$, oppure $\textsc{Cond}[1.2.2]$ $S \to C$. Consideriamo il caso $\textsc{Cond}[1.2.1]$ e quindi la derivazione ha la forma seguente

$$\textsc{Cond}[1.2.1] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-3} y\,C\,\bar{z} \to y\,C\,\underbrace{c\,\bar{z}}_{z} \to y\,A\,z}^{n-1}$$

che implica anche che la stringa generata non contiene b, e in particolare $y = a^i$ e $z = c^h$. Ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-3} y\,C\,\bar{z} \to y\,A\,\bar{z} \to y\,B\,\bar{z} \to y\,\varepsilon\,\bar{z}}^{n}$$

Quindi per ipotesi induttiva $y\,\bar{z} \in L$, ovvero per costruzione (entrambe la A e la B non generano b e tengono separate le a dalle c) esistono $i, h \in \mathbb{N}$ tali che $y = a^i$ e $\bar{z} = c^h$) con $i \leq h$. Quindi abbiamo $x = y\,z = y\,c\,\bar{z} = a^i c^{h+1} \in L$, in quanto per le ipotesi abbiamo anche $i \leq h + 1$.
Consideriamo ora il caso $\textsc{Cond}[1.2.2]$, allora la derivazione ha la forma

$$\textsc{Cond}[1.2.2] : \overbrace{S \Rightarrow_{n-3} y\,S\,z \to y\,C\,z \to y\,A\,z}^{n-1}$$

e nuovamente la stringa generata non contiene b per costruzione, ovvero $y = a^i$ e $z = 0^h$. Ma ora S può solo essere generato da $S \to a\,S\,c$ e quindi abbiamo

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-4} \bar{y}\,S\,\bar{z} \to \underbrace{\bar{y}\,a}_{y}\,S\,\underbrace{c\,\bar{z}}_{z} \to y\,C\,z \to y\,A\,z}^{n-1}$$

e possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-4} \bar{y}\,S\,\bar{z} \to \bar{y}\,C\,\bar{z} \to \bar{y}\,A\,\bar{z} \to \bar{y}\,B\,\bar{z} \to \bar{y}\,\varepsilon\,\bar{z}}^{n}$$

Quindi per ipotesi induttiva $\bar{y}\,\bar{z} \in L$. Quindi per costruzione la stringa generata non contiene b (entrambe la A e la B non generano b e tengono separate le a dalle c), quindi esistono $i, h \in \mathbb{N}$ tali che $\bar{y} = a^i$ e $\bar{z} = c^h$ con $i \leq h$, e allora, $x = y\,z = \bar{y}\,ac\,\bar{z} = a^{i+1}c^{h+1} \in L$ in quanto, per le ipotesi, anche $i + 1 \leq h + 1$.
La $\textsc{Cond}[2]$ ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} y\,B\,\bar{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} y\,B\,\bar{z} \to y\,\varepsilon\,\bar{z}}^{n}$$

quindi per ipotesi induttiva $y\,\bar{z} \in L$ e per costruzione (il non terminale B per costruzione tiene separati a sinistra le a e a destra b e c) esistono $i, j, h \in \mathbb{N}$ tali che $y = a^i$ e $\bar{z} = b^j c^h$ con $i \leq j + h$, ma allora $x = y\,z = y\,b\,\bar{z} = a^i b^{j+1} c^h \in L$ (ricordiamo che nella $\textsc{Cond}[2]$ abbiamo $z = b\,\bar{z}$) in quanto, per le ipotesi vale anche $i \leq j + 1 + h$.

Osservazione

Qui la scomposizione a partire dalle prime produzioni non funziona bene, in quanto, per come è fatta la grammatica, la prima produzione può essere $S \to C$ oppure $S \to a\,S\,c$, ma nel primo caso avremmo

$$\textsc{Cond}[1] : S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to C}^{n+1} \Rightarrow_n x$$

quindi la derivazione più corta parte da C e su C non abbiamo ipotesi su cosa può generare, in quanto l'ipotesi induttiva è sulle derivazioni da S.

□

Esercizio 1.7 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \{\, 0^{3n}0^m1^m \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$$

Soluzione. Vediamo la grammatica che genera il linguaggio. Questa deve generare un multiplo di tre di 0 e poi ogni volta che mette uno 0 deve anche mettere un 1.

$$S \to 0^3\,S \mid A \qquad A \to \varepsilon \mid 0\,A\,0$$

Potremmo dimostrare la correttezza di questa grammatica oppure possiamo riconoscere che il linguaggio L è in realtà la concatenazione di due linguaggi più semplici, ovvero, definiamo

$$L = L_1 \cdot L_2 \text{ con } L_1 = \{\, 0^n \mid n \in 3\mathbb{N} \,\} \qquad L_2 = \{\, 0^n1^n \mid n \in \mathbb{N} \,\}$$

Osservazione

Fare attenzione che in questo caso è possibile seprare L_1 da L_2 perché nella definizione di L il valore di n e il valore di m sono indipendenti, ovvero non esiste nessuna relazione tra loro.

A questo punto dobbiamo dimostrare che entrambi sono context-free, così per le proprietà di chiusura possiamo concludere che anche L è context-free.
Per L_1 dimostriamo che è regolare (vedi Ese. 1.2 in quanto $\{\, 0^n \mid n \in 3\mathbb{N} \,\} = \{\, 0^{3i} \mid i \in \mathbb{N} \,\}$). A questo punto un insieme regolare è anche context-free.
Per L_2 dimostriamo che è context free. Per dimostrare che un linguaggio è context free dobbiamo definire una grammatica e dimostrare che il linguaggio è generato da questa grammatica. Vediamo dunque la grammatica che genera il linguaggio.

$$S \to 0\,S\,1 \mid \varepsilon$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x = 0^i 1^i$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i \geq 0.\, x = 0^i 1^i$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $x = 0^i 1^i$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 0, ovvero ε. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to \varepsilon$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $x = 0^i 1^i$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n + 1$. Quindi $x = 0^i 1^i$ e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x.

Consideriamo $i > 0$ (il caso $i = 0$ lo abbiamo considerato nella base), quindi prendiamo $x' = 0^{i-1}1^{i-1}$. Allora $|x'| < |x| = n + 1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \Rightarrow_* x'$. In ogni caso, questa derivazione termina con la produzione $S \to \varepsilon$.
Quindi

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{i-1}1^{i-1} \equiv \\ S &\Rightarrow_* 0^{i-1}S\,1^{i-1} \to 0^{i-1}\,\varepsilon\,1^{i-1} = 0^{i-1}1^{i-1} = x' \end{aligned}$$

e allora possiamo costruire

$$S \Rightarrow_* 0^{i-1}S\,1^{i-1} \to a^{i-1}\,0\,S\,1\,1^{i-1} \to 0^i\,\varepsilon\,1^i = 0^i 1^i = x$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $x = 0^i 1^i$ $(i \in \mathbb{N})$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to \varepsilon$, e $\varepsilon \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $x = 0^i 1^i$ $(i \in \mathbb{N})$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve iniziare con la produzione $S \to 0\,S\,1$, quindi esiste $x' \in \{0,1\}^*$ tale che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to 0\,S\,1 \Rightarrow_n 0\,x'\,1 = x}^{n+1}$$

Ma allora abbiamo la produzione $S \Rightarrow_n x'$, e quindi per ipotesi induttiva $x' \in L$. Quindi per definizione di L, $\exists i.\, x' = 0^i 1^i$, ma quindi $x = 0\,x'\,1 = 00^i 1^i 1 = 0^{i+1} 1^{i+1} \in L$ per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione $S \to \varepsilon$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,\varepsilon\,z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa S può solo essere generata con $S \to 0\,S\,1$:

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,0}_{y}\,S\,\underbrace{1\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Questo ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,\varepsilon\,\overline{z}}^{n}$$

quindi per ipotesi induttiva $\overline{y}\overline{z} \in L$, e per costruzione S tiene separati gli 0 dagli 1, quindi esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{y} = 0^i$ e $\overline{z} = 1^i$. Ma allora $x = x\,y = \overline{y}\,01\,\overline{z} = 0^{i+1} 1^{i+1} \in L$ per definizione di L.

□

ESERCIZIO 1.8 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che il seguente linguaggio è context-free*

$$L = \{\ x \in \{0,1\}^* \mid\ |x|_0 = |x|_1\ \ \}$$

SOLUZIONE. Vediamo la grammatica che genera il linguaggio. Questa deve essere tale il numero di ogni volta che inserisce uno 0 deve anche mettere un 1, ma senza una struttura particolare.

$$S \ \to\ S\,0\,S\,1\,S \mid S\,1\,S\,0\,S \mid \varepsilon$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $x \in L$ ($|x|_0 = |x|_1$) allora $S \ \Rightarrow_*\ x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \ \Rightarrow_n\ x$ allora $|x|_0 = |x|_1$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: x tale che $|x|_0 = |x|_1$ allora $S \ \Rightarrow_*\ x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è 0, ovvero ε. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \ \to\ \varepsilon$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: x tale che $|x|_0 = |x|_1$ allora $S \ \Rightarrow_*\ x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n+1$. Per prima cosa osserviamo che se $x \in L$ diversa da ϵ (la base), allora esiste la stringa 01 (o 10 analogo) dentro x, ovvero $\exists v, w \in \{0,1\}^*$ tali che $x = v01w$. Per come è fatta la grammatica possiamo riordinare tutte le produzioni in modo ma generare prima tutti i simboli della stringa (alternati al simbolo S) e poi tutte le ε. Prendiamo $x' = vw$, allora $|x'|_0 = |x|_0 - 1 = |x|_1 - 1 = |x'|_1$, quindi $x' \in L$ con $|x'| < |x| = n+1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \ \Rightarrow_*\ x'$. Per quanto detto, questa derivazione può essere scritta come (dove $|v| = h$, $|w| = j$ e v_i indica il simbolo in posizione i nella stringa v)

$$\begin{aligned} S \ &\Rightarrow_*\ x' = vw \ \equiv \\ S \ &\Rightarrow_*\ S\,v_1\,S \ldots S\,v_h\,S\,w_1\,S\ \ldots\ S\,w_j\,S \\ &\Rightarrow_{h+j+1}\ v_1 \ldots v_h\,w_1 \ldots w_j = vw = x' \end{aligned}$$

e quindi possiamo costruire

$$\begin{aligned} S \;&\Rightarrow_* S\,v_1\,S \ldots S\,v_h\,S\,w_1\,S \ldots S\,w_j\,S \\ &\to S\,v_1\,S \ldots S\,v_h\,S\,0\,S\,1\,S\,w_1\,S \ldots S\,w_j\,S \\ &\Rightarrow_{h+j+3} v_1 \ldots v_h\,0\,1\,w_1 \ldots w_j = v01w = x \end{aligned}$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora x tale che $|x|_0 = |x|_1$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to \varepsilon$, e $\varepsilon \in L$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora x tale che $|x|_0 = |x|_1$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve iniziare con la produzione $S \to S\,a\,S\,b\,S$, per $a, b \in \{0,1\}$ con $a \neq b$. Ovvero

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to S\,a\,S\,b\,S \Rightarrow_n x}^{n+1}$$

Senza perdere di generalità. possiamo supporre (essendo la grammatica CF) di portare a termine ogni derivazione da un S, prima di iniziare le produzioni da un altro S, ovvero $\exists x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv$$
$$\overbrace{S \to S\,a\,S\,b\,S \Rightarrow_{n_1} x_1\,a\,S\,b\,S \Rightarrow_{n_2} x_1\,a\,x_2\,b\,S \Rightarrow_{n_3} x_1 a x_2 b x_3}^{n+1} = x$$

ma allora possiamo osservare che questa derivazione contiene le derivazioni $S \Rightarrow_{n_1} x_1$, $S \Rightarrow_{n_2} x_2$ e $S \Rightarrow_{n_3} x_3$ con $n_1 + n_2 + n_3 = n$, ovvero $n_1, n_2, n_3 \leq n$. Ma allora possiamo applicare l'ipotesi induttiva a tutte e tre le derivazioni ottenendo $x_1, x_2, x_3 \in L$. Per definizione di L questo significa che $|x_1|_0 = |x_1|_1$, $|x_2|_0 = |x_2|_1$ e $|x_3|_0 = |x_3|_1$. Ma allora osserviamo che $|x|_0 = |x_1|_0 + |x_2|_0 + |x_3|_0 + 1 = |x_1|_1 + |x_2|_1 + |x_3|_1 + 1 = |x|_1$, e quindi $x \in L$ per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione

$S \to \varepsilon$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,\varepsilon\,z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa S può solo essere generata con $S \to S\,0\,S\,1\,S$ (analogo se l'ultima derivazione fosse l'altra):

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-3} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,S\,0\,S\,1\,S\,\overline{z} \Rightarrow_3 \underbrace{\overline{y}\,0}_{y}\ \varepsilon\ \underbrace{1\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Questo ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-3} \overline{y}\,S\,\overline{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-3} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,\varepsilon\,\overline{z}}^{n-2}$$

quindi per ipotesi induttiva $\overline{y}\,\overline{z} \in L$, ovvero $|\overline{y}\,\overline{z}|_0 = |\overline{y}\,\overline{z}|_1$. Ma allora $x = \overline{y}\,01\,\overline{z} \in L$ per definizione di L, in quanto $|x|_0 = |\overline{y}\,\overline{z}|_0 + 1 = |\overline{y}\,\overline{z}|_1 + 1 = |x|_1$.

□

ESERCIZIO 1.9 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che la seguente famiglia di linguaggi è context-free per* $m \geq 1$ *(dare dimostrazione completa per* L_3*)*

$$L_m = \left\{ 0^{nm}1^{2m}0^{3n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Per prima cosa vediamo come sono fatti i linguaggi in questa famiglia con $m \geq 1$:

$$\begin{aligned} L_1 &= \left\{ 0^n\,1^2\,0^{3n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ L_2 &= \left\{ 0^{2n}\,1^4\,0^{3n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ L_3 &= \left\{ 0^{3n}\,1^6\,0^{3n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ &\dots \end{aligned}$$

Questi linguaggi sono tutti intuitivamente context-free in quanto hanno un legame lineare tra due gruppi di simboli. Nello specifico dimostriamo che L_3 è un linguaggio context free. Definiamo quindi una grammatica e dimostriamo che il linguaggio è generato da questa grammatica. Questa deve essere tale il numero di ogni volta che inserisce tre (m) 0 davanti deve anche mettere tre 0 in fondo e poi mette alla fine al centro sei ($2m$) 1.

$$S \to 0^3\,S\,0^3 \mid 1^6$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $0^{3i}1^60^{3i} \in L$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i \in \mathbb{N}.\, x = 0^{3i}1^60^{3i}$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $0^{3i}1^60^{3i} \in L$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è sei, ovvero 1^6. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \to 1^6$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $0^{3i}1^60^{3i} \in L$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n+1$. Quindi $x = 0^{3i}1^60^{3i} \in L$ (con $i > 0$, essendo $i = 0$ la base) e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x.

Prendiamo $x' = 0^{3(i-1)}1^60^{3(i-1)}$. Allora $|x'| < |x| = n+1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \Rightarrow_* x'$. In ogni caso, questa derivazione termina con la produzione $S \to 1^6$.
Quindi abbiamo

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)}1^60^{3(i-1)} \equiv \\ S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)}S\,0^{3(i-1)} \to 0^{3(i-1)}\,1^6\,0^{3(i-1)} = x' \end{aligned}$$

e quindi possiamo costruire

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)}S\,0^{3(i-1)} \to 0^{3(i-1)}\,0^3\,S\,0^3\,0^{3(i-1)} \\ &\to 0^{3i}\,1^6\,0^{3i} = x \end{aligned}$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $0^{3i}1^60^{3i} \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to 1^6$, e $1^6 \in L$.
Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $0^{3i}1^60^{3i} \in L$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una

tale derivazione deve iniziare con la produzione $S \to 0^3 S 0^3$, quindi esiste $x' \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to 0^3 S 0^3 \Rightarrow_n 0^3 x' 0^3 = x}^{n+1}$$

Ma allora abbiamo la produzione $S \Rightarrow_n x'$, e quindi per ipotesi induttiva $x' \in L$. Quindi per definizione di L, $\exists i.\, x' = 0^{3i}10^{3i}$, ma quindi $x = 0^3 x' 0^3 = 0^{3i+3}10^{3i+3} = 0^{3(i+1)}10^{3(i+1)} \in L$ per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione $S \to 1^6$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y S z \to y 1^6 z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa S può solo essere generata con $S \to 0^3 S 0^3$:

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \underbrace{\overline{y} 0^3}_{y} S \underbrace{0^3 \overline{z}}_{z}}^{n}$$

Questo ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y} S \overline{z} \to \overline{y} 1^6 \overline{z}}^{n}$$

quindi per ipotesi induttiva $\overline{y}\,\overline{z} \in L$, ovvero per costruzione della grammatica S tiene separata a metà la sequenza di 0, quindi esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{y} = \overline{z} = 0^{3i}$. Ma allora $x = \overline{y}\, 0^3 1^6 0^3\, \overline{z} = 0^{3(i+1)}1^6 0^{3(i+1)} \in L$ per definizione di L.

□

ESERCIZIO 1.10 (Grammatica e dimostrazione). *Dimostrare che la seguente famiglia di linguaggi è context-free per* $m \geq 1$ *(dare dimostrazione completa per* L_3*)*

$$L_m = \left\{ 0^{nm} 1^{m^2} 0^{m+n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Per prima cosa vediamo come sono fatti i linguaggi in questa famiglia con $m \geq 1$:

$$\begin{aligned} L_1 &= \left\{ 0^n\, 1\, 0^{n+1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ L_2 &= \left\{ 0^{2n}\, 1^4\, 0^{n+2} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ L_3 &= \left\{ 0^{3n}\, 1^9\, 0^{n+3} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \\ &\dots \end{aligned}$$

Questi linguaggi sono tutti intuitivamente context-free in quanto hanno un legame lineare tra due gruppi di simboli. Nello specifico dimostriamo che L_3 è un linguaggio context free. Definiamo quindi una grammatica e dimostriamo che il linguaggio è generato da questa grammatica. Questa deve essere tale il numero di ogni volta che inserisce tre (m) 0 davanti deve anche mettere uno 0 in fondo e poi mette alla fine al centro sei $(2m)$ 1 e tre (m) 0.

$$S \rightarrow 0^3\, S\, 0 \mid 1^9 0^3$$

Dimostriamo ora che tale grammatica genera esattamente L. Per far ciò dobbiamo dimostrare che

Tesi da dimostrare: $\forall x \in \Sigma^*$

TESI[1]: $0^{3i}1^9 0^{3+i} \in L$ $(i \in \mathbb{N})$ allora $S \Rightarrow_* x$ per induzione su $|x|$.
TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $\exists i \in \mathbb{N}.\, x = 0^{3i}1^9 0^{3+i}$ per induzione su n.

Dimostriamo le due induzioni separatamente.

TESI[1]: $0^{3i}1^9 0^{3+i} \in L$ allora $S \Rightarrow_* x$

Base: La minima lunghezza di stringhe nel linguaggio è dodici, ovvero $1^9 0^3$. Nella grammatica abbiamo la derivazione $S \rightarrow 1^9 0^3$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall x \in \Sigma^*.|x| \leq n$

HP: $0^{3i}1^9 0^{3+i} \in L$ allora $S \Rightarrow_* x$.

Dimostriamo che vale per $x \in L$ con $|x| = n + 1$. Quindi $0^{3i}1^9 0^{3+i} \in L$ $(i > 0$, in quanto il caso $i = 0$ è la base) e prendiamo una qualunque stringa più corta che sta in L in modo da applicare l'ipotesi induttiva e costruire una derivazione poi per x.

Prendiamo $x' = 0^{3(i-1)}1^9 0^3 0^{i-1}$. Allora $|x'| < |x| = n + 1$ e quindi possiamo applicare l'ipotesi induttiva, ovvero esiste $S \Rightarrow_* x'$. In ogni caso, questa derivazione termina con la produzione $S \rightarrow 1^9 0^3$.
Quindi abbiamo

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)}1^9 0^3 0^{i-1} \equiv \\ S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)} S\, 0^{i-1} \rightarrow 0^{3(i-1)}\, 1^9 0^3\, 0^{i-1} = x' \end{aligned}$$

e quindi possiamo costruire

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_* 0^{3(i-1)} S\, 0^{i-1} \rightarrow 0^{3(i-1)}\, 0^3\, S\, 0\, 0^{i-1} \\ &\rightarrow 0^{3i}\, 1^9 0^3\, 0^i = x \end{aligned}$$

TESI[2]: $S \Rightarrow_n x$ allora $0^{3i}1^90^30^i \in L$ per induzione su n.

Base:
Sia $n = 1$ (minima lunghezza di derivazione terminale), allora $S \to 1^90^3$, e $1^90^3 \in L$.

Induzione: Scriviamo l'ipotesi induttiva:

Ipotesi induttiva: $\forall k \in \mathbb{N}.k \leq n$

HP: $S \Rightarrow_k x$ allora $0^{3i}1^90^30^i \in L$.

Scomponiamo la derivazione a partire dalle prime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve iniziare con la produzione $S \to 0^3\,S\,0$, quindi esiste $x' \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \to 0^3\,S\,0 \Rightarrow_n 0^3\,x'\,0 = x}^{n+1}$$

Ma allora abbiamo la produzione $S \Rightarrow_n x'$, e quindi per ipotesi induttiva $x' \in L$. Quindi per definizione di L, $\exists i.\, x' = 0^{3i}1^90^{3+i}$, ma quindi $x = 0^3\,x'\,0 = 0^{3i+3}1^90^{3+i+1} = 0^{3(i+1)}1^90^{3+(i+1)} \in L$ per definizione di L.

Dimostrazione alternativa: TESI[2] **(passo induttivo)**

Scomponiamo la derivazione a partire dalle ultime produzioni applicate. Dimostriamo che vale per $S \Rightarrow_{n+1} x$, con $x \in \{0,1\}^*$. Una tale derivazione deve terminare con la produzione $S \to 1^90^3$, quindi esistono $y, z \in \{0,1\}^*$ tali che

$$S \Rightarrow_{n+1} x \equiv \overbrace{S \Rightarrow_n y\,S\,z \to y\,1^90^3\,z = x}^{n+1}$$

ma allora possiamo osservare che questa S può solo essere generata con $S \to 0^3\,S\,0$:

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \underbrace{\overline{y}\,0^3}_{y}\ S\ \underbrace{0\,\overline{z}}_{z}}^{n}$$

Questo ci dice che esiste la derivazione $S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z}$, ma allora possiamo costruire

$$\overbrace{S \Rightarrow_{n-1} \overline{y}\,S\,\overline{z} \to \overline{y}\,1^90^3\,\overline{z}}^{n}$$

quindi per ipotesi induttiva $\overline{y}\,\overline{z} \in L$, e per costruzione della grammatica abbiamo che S tiene seprato il primo gruppo di 0 dall'ultimo, quindi esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{y} = 0^{3i}$ e $\overline{z} = 0^i$. Ma allora $x = y\,z = \overline{y}\,0^3\,1^90^3\,0\,\overline{z} = 0^{3(i+1)}1^90^{(i+1)+3} \in L$ per definizione di L.

□

ESERCIZIO 1.11 (Forma normale di Chomsky). *Si trasformi la seguente grammatica CF in forma normale di Chomsky*

$$S \to \varepsilon|0|1|0S0|1S1$$

SOLUZIONE. Ricordiamo che una grammatica è in forma normale di Chomsky se ogni produzione è nella forma: $A \to a$ o $A \to AB$ oppure $S \to \varepsilon$ (solo una può essere di questo tipo). Ecco come è possibile ottenere la forma normale di Chomsky. Prima di tutto definiamo una transizione con una nuova variabile per ogni simbolo terminale, sostituendo le variabili ai simboli nelle transizioni esistenti:

$$\begin{aligned} &S \to \varepsilon|0|1|ASA|BSB \\ &A \to 0 \\ &B \to 1 \end{aligned}$$

Dopo di che, dove ci sono più di due variabili associamo al gruppo dalla seconda in poi una nuova variabile mediante una transizione e sostituiamo nelle transizioni esistenti.

$$\begin{aligned} &S \to \varepsilon|0|1|AD|BE \\ &A \to 0 \\ &B \to 1 \\ &D \to SA \\ &E \to SB \end{aligned}$$

ottenendo in tal modo la grammatica in forma normale di Chomsky. □

ESERCIZIO 1.12 (Forma normale di Greibach e automa a pila). *Si trasformi la seguente grammatica in una in forma normale di Greibach e si definisca l'automa a pila corrispondente.*

$$S \to AA|0 \qquad A \to SS|1$$

SOLUZIONE. Per prima cosa diamo un ordine alle variabili ridenominando le variabili nel seguente modo:

$$\begin{aligned} &A_1 \to A_2A_2|0 \\ &A_2 \to A_1A_1|1 \end{aligned}$$

Passo 1: Poiché le parti a destra delle produzioni da A_1 iniziano con terminali o con variabili di indice maggiore, consideriamo inizialmente solo la produzione $A_2 \to A_1A_1$. In questa sostituiamo al posto della prima occorrenza di A_1 le possibili produzioni per A_1, in tal modo otteniamo la seguente grammatica equivalente:

$$\begin{aligned} A_1 &\to A_2A_2|0 \\ A_2 &\to A_2\underbrace{A_2A_1}_{\alpha_1}|\underbrace{0A_1}_{\beta_1}|\underbrace{1}_{\beta_2} \end{aligned}$$

Adesso applichiamo il Lemma dell'eliminazione della ricorsione sinistra (vedi dispense) alle produzioni dalla variabile A_2 definendo la nuova variabile B e riscrivendo le produzioni nel seguente modo:

$$\begin{array}{lcl} A_1 & \to & A_2A_2|0 \\ A_2 & \to & 0A_1|1|0A_1B|1B \\ B & \to & A_2A_1|A_2A_1B \end{array}$$

Passo 2: A questo punto tutte le derivazioni da A_2, nella parte destra, iniziano con simboli terminali. Queste produzioni sono utilizzate per rimpiazzare A_2 nelle altre produzioni:

$$\begin{array}{lcl} A_1 & \to & 0A_1A_2|1A_2|0A_1BA_2|1BA_2|0 \\ A_2 & \to & 0A_1|1|0A_1B|1B \\ B & \to & A_2A_1|A_2A_1B \end{array}$$

Passo 3: Infine, quando tutte le variabili della grammatica originale sono nella forma voluta, sistemiamo anche le derivazioni dalla nuova variabile B,

$$\begin{array}{lcl} A_1 & \to & 0A_1A_2|1A_2|0A_1BA_2|1BA_2|0 \\ A_2 & \to & 0A_1|1|0A_1B|1B \\ B & \to & 0A_1A_1|1A_1|0A_1BA_1|1BA_1|0A_1A_1B|1A_1B|0A_1BA_1B|1BA_1B \end{array}$$

ottenendo la grammatica in forma normale di Greibach equivalente alla grammatica data[1].
Costruiamo ora l'automa a pila che riconosce il linguaggio generato dalla grammatica data riscritta con i nomi delle variabili originali:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & 0|0SA|0SBA|1A|1BA \\ A & \to & 0S|0SB|1|1B \\ B & \to & 0SS|0SBS|0SSB|0SBSB|1S|1SB|1BS|1BSB \end{array}$$

Definiamo quindi l'automa $M = \langle\{q\},\{0,1\},\{S,A,B\},q,S,\emptyset,f\rangle$ dove la funzione di transizione f è definita dalla seguente tabella:

q	ε	0	1
S		q, ε q, SA q, SBA	q, A q, BA
A		q, S q, SB	q, ε q, B
B		q, SS q, SBS q, SSB q, SBSB	q, S q, SB q, BS q, BSB

[1]Notiamo che nel nostro caso, vista la semplicità della grammatica, i passi 2 e 3 potevano essere fatti contemporaneamente, in generale questo non è possibile perché le parti destre delle produzioni da B potrebbero iniziare con diversi simboli non terminali e non tutte con lo stesso come nel nostro caso.

□

1.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti linguaggi sono context-free. Quando scriviamo L_m intendiamo che $m \in \mathbb{N}$ è fissato.

ESERCIZIO 1.13. $L = \{\, 0^n 1^{2n} \mid n \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.14. $L = \{\, 0^{2n} 1 0^{n+2} \mid n \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.15. $L = \{\, a^n b^m a^h \mid m \geq 0,\ n \geq h \,\}$

ESERCIZIO 1.16. $L = \{\, b^{3n} c^{4n} \mid n \geq 0 \,\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$.

ESERCIZIO 1.17. $L = \{\, a^{2n} b c^{4n} \mid n \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.18. $L = \{\, 0^{2n} 1 0^{n+m} \mid m, n \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.19. $L = \{\, 0^n 1^m \mid n \in m + 3\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.20. $L = \{\, 0^n 1^n 0^{3m} \mid n, m \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.21. $L = \{\, 1^{3n} 0^{2n} 0^9 \mid n \geq 0 \,\}$

ESERCIZIO 1.22. $L = \{\, a^n b^3 c^{3n} \mid n \in 3\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.23. $L = \{\, 0^9 1^{3n} 0^{3+n} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.24. $L = \{\, 0^{n+3} 1^{9n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.25. $L = \{\, x \in \{0,1\}^* \mid |x|_0 > |x|_1 \,\}$

ESERCIZIO 1.26. $L_m = \{\, b^{mn} c^{4n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$.

ESERCIZIO 1.27. $L_m = \left\{\, 1^{mn} 0^{2n} 0^{m^2} \mid n \in \mathbb{N} \,\right\}$

ESERCIZIO 1.28. $L_m = \{\, a^n b^m c^{mn} \mid n \in m\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.29. $L_m = \{\, 0^{nm} 1^{2n} 0^{3m} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 1.30. $L_m = \left\{\, 1^{n+m} 0^{nm^2} \mid n \in \mathbb{N} \,\right\}$